

Chuyên Đề: Sơ Đồ Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) và Bài Toán Đếm Tổ Hợp

Tô màu · Dây ký tự · Robot di chuyển · Đi trên lưới · Tiến-Lùi · Đổi tiền · Xếp gạch — Vận dụng cao THPT Quốc Gia

SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI HỮU HẠN (FSM) — NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

1. Khái niệm

Sơ đồ trạng thái hữu hạn (Finite State Machine — FSM) là một đồ thị có hướng $G = (V, E)$ trong đó:

- Mỗi **đỉnh** (node) $v \in V$ đại diện cho một **trạng thái** (state) của hệ thống.
- Mỗi **cung** (edge) $(u \rightarrow v) \in E$ đại diện cho một **bước chuyển** (transition) hợp lệ.

Số cách đạt đến trạng thái v sau đúng n bước bằng tổng số cách của các trạng thái **trở vào** v sau $n - 1$ bước — đây chính là **hệ thức truy hồi**.

2. Quy trình giải toán FSM (5 bước)

- Mô hình hóa:** Xác định tập trạng thái V — thường là màu sắc, ký tự, vị trí, hướng đi cuối cùng.
- Vẽ FSM:** Vẽ đồ thị, thêm cung $(u \rightarrow v)$ khi cho phép chuyển từ trạng thái u sang v .
- Khởi tạo:** Gán giá trị tại bước $n = 1$ (hoặc $n = 0$): số cách bắt đầu ở mỗi trạng thái.
- Truy hồi:** Điền bảng trạng thái từ $n = 2$ đến n cần tìm theo hệ thức.
- Tổng kết:** Cộng các giá trị tại bước n của các trạng thái **chấp nhận** (thỏa điều kiện đầu ra).

3. Dạng bài phổ biến

Dạng	Mô tả	Trạng thái thường dùng
Tô màu dây	Tô màu n ô/bóng đèn theo ràng buộc kề nhau	Màu sắc hiện tại
Dãy nhị phân	Dãy $\frac{0}{1}$ tránh chuỗi con cấm (vd 11, 000)	Số 1 hoặc 0 liên tiếp
Đi lưới	Robot đi từ $(0, 0)$ đến (m, n) theo bước chỉ định	Tọa độ/hướng
Tiến-Lùi	Dãy $+$ $\frac{1}{-1}$, tổng luôn ≥ 0 , kết thúc về 0	Tổng tích lũy hiện tại
Đổi tiền	Đếm cách xếp tờ tiền a, b, c đồng thành tổng n	Tổng tích lũy
Xếp gạch	Lát $1 \times n$ bằng gạch 1×1 và 1×2	Ô cuối dùng 1 hay 2 gạch

4. Mẹo nhận dạng

- Bài có từ “hàng ngang”, “liền kề không được trùng/liền” → **tô màu dây**.
- Bài có “lưới $m \times n$ ”, “chỉ đi phải/lên” → **đường đi lưới** (có thể đơn giản dùng C , hoặc FSM nếu có ràng buộc).
- Bài có “sau một bước trái/phải, không ra khỏi đoạn $[0, k]$ ” → **FSM tiến lùi**.
- Bài có “ghép tờ tiền/tem” → **quy hoạch động** / **FSM đổi tiền**.

Dạng 1: Tô màu dây (Coloring Sequences)

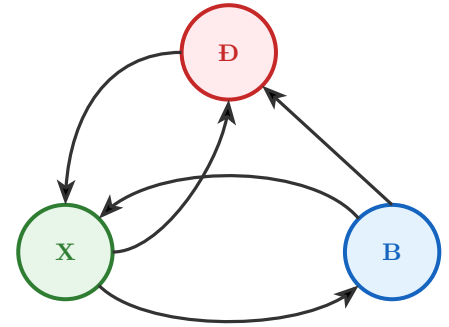
Nhận dạng: Có n ô/bóng/ô vuông xếp hàng; mỗi ô tô một màu trong tập k màu; có ràng buộc về các ô kề nhau.

Trạng thái: Màu được tô ở ô vừa xử lý. Số trạng thái = số màu.

Câu 1. Một dải gồm 6 bóng đèn LED xếp thành hàng ngang. Mỗi bóng có thể phát một trong ba màu: Đỏ (Đ), Xanh lá (X), Xanh dương (B). Các quy tắc:

- Hai bóng kề nhau không được cùng màu.
- Sau bóng Đỏ, bóng tiếp theo **bắt buộc** là Xanh lá (không được là Xanh dương).

Tính số dải màu hợp lệ khi $n = 6$.



Đáp số: **34**

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Xác định trạng thái và bước chuyển:

- Từ **Đ**: chỉ đi đến X (quy tắc 2)
- Từ **X**: đi đến Đ hoặc B (quy tắc 1)
- Từ **B**: đi đến Đ hoặc X (quy tắc 1)

Bước 2. Hệ thức truy hồi (D_n, X_n, B_n = số dải kết thúc bằng Đ, X, B):

$$D_n = X_{n-1} + B_{n-1}, \quad X_n = D_{n-1} + B_{n-1}, \quad B_n = X_{n-1}$$

Khởi tạo: $D_1 = X_1 = B_1 = 1$.

Bước 3. Bảng truy hồi:

n	D_n	X_n	B_n	S_n
1	1	1	1	3
2	2	2	1	5
3	3	3	2	8
4	5	5	3	13
5	8	8	5	21
6	13	13	8	34

Vậy số dải hợp lệ là $S_6 = \square(34)$.

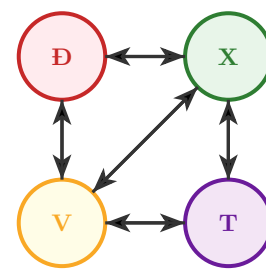
Tuyệt chiêu đếm mũ tên

Nhìn vào đồ thị FSM, muốn biết công thức tính số cách của trạng thái D_n , ta chỉ cần xem có bao nhiêu mũ tên **đâm vào D**.

Ở đây ta thấy mũ tên từ **X** chỉ vào **D**, và từ **B** chỉ vào **D**. Vậy D_n kế thừa kết quả của X_{n-1} và B_{n-1} .

Tuyệt đối không nhìn vào mũ tên chỉ ra khỏi trạng thái để lập công thức! Nhận là nhận từ quá khứ, không phải từ tương lai.

Câu 2. Tô màu 7 ô vuông xếp thành hàng ngang bằng 4 màu: Đỏ (Đ), Xanh (X), Vàng (V), Tím (T). Hai ô kề nhau không được trùng màu, đồng thời màu Đỏ và màu Tím không được đứng kề nhau (dù theo thứ tự nào). Tính số cách tô màu hợp lệ.



Đáp số: **2058**

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Bước chuyển hợp lệ (cấm: kề nhau trùng màu, và Đ–T liền kề):

- Từ Đ: đi đến X, V
- Từ X: đi đến Đ, V, T
- Từ V: đi đến Đ, X, T
- Từ T: đi đến X, V

Bước 2. Gọi D_n, X_n, V_n, T_n là số cách kết thúc bằng Đ, X, V, T ở ô thứ n . Ta lập hệ thức dựa vào mũi tên đâm vào:

$$D_n = X_{n-1} + V_{n-1}$$

$$X_n = D_{n-1} + V_{n-1} + T_{n-1}$$

$$V_n = D_{n-1} + X_{n-1} + T_{n-1}$$

$$T_n = X_{n-1} + V_{n-1}$$

Khởi tạo: $D_1 = X_1 = V_1 = T_1 = 1$.

Nhận xét: $D_n = T_n$ với mọi n (đối xứng), và $X_n = V_n$.

Bước 3. Bảng truy hồi (dùng ký hiệu tắt $d = D_n = T_n, x = X_n = V_n$):

n	D_n	X_n	V_n	T_n
1	1	1	1	1
2	2	3	3	2
3	5	7	7	5
4	12	17	17	12
5	29	41	41	29
6	70	99	99	70
7	169	238	238	169

Tổng: $S_7 = 169 + 238 + 238 + 169 = \square(2058)$.

Check-point thông minh

Việc lập bảng rất dễ sai số học. Hãy dùng bí kíp check-point:

$$S_1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

Từ Đ và T mũi tên chỉ ra 2 hướng. Từ X và V chỉ ra 3 hướng.

Do đó tổng số cách ở bước 2 phải là: $S_2 = 2 \times 2 + 2 \times 3 = 10$. Nhìn vào bảng ta thấy $S_2 = 2 + 3 + 3 + 2 = 10$. Đúng khớp! Nhờ vậy ta tự tin điền tiếp các cột sau.

Câu 3. Tô màu 5 đoạn thẳng $A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5, A_5A_6$ nằm thẳng hàng bằng 3 màu: Đỏ, Xanh, Vàng sao cho hai đoạn có chung đầu mút không được cùng màu. Số cách tô màu là

A. $3 \times 2^4 = 48$

B. $3 \times 2^5 = 96$

C. $3^5 = 243$

D. $6 \times 2^3 = 48$

Lời giải.

Lời giải

Mỗi đoạn là một ô; hai đoạn kề nhau chung đỉnh A_i không được trùng màu. Đây là bài tô màu dãy 5 ô bằng 3 màu, hai ô kề không trùng.

- Đoạn đầu: 3 cách chọn màu.
- Mỗi đoạn tiếp theo (4 đoạn còn lại): 2 cách chọn màu (chỉ cần khác màu đoạn liền trước).

Vậy tổng số cách: $3 \times 2^4 = 48$ cách.

Vì sao không dùng bảng?

Vì cả 3 màu đều có vai trò như nhau (hoán vị màu), mũi tên đâm ra/đâm vào của các màu đều hoàn toàn giống hệt nhau.

Khi không có sự “thiên vị” ràng buộc nào (như bài 1 và 2), ta nên giải bằng quy tắc nhân cho nhanh gọn, lập bảng sẽ bị thừa thãi!

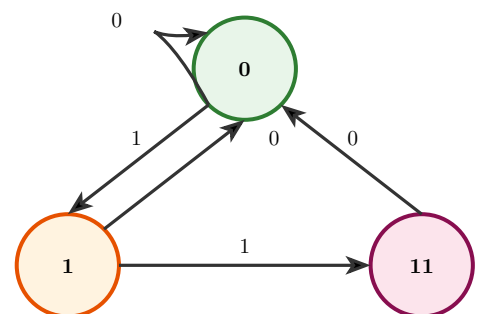
Dạng 2: Dãy ký tự có ràng buộc (Binary/Alphabet Sequences)

Phương pháp giải

Nhận dạng: Lập dãy n ký tự từ bảng chữ gồm k ký tự, cấm một số **chuỗi con liên tiếp** (vd: không được có 3 số 1 liên tiếp; không được có 2 chữ a liên tiếp,...).

Trạng thái: Thường là “đuôi” của dãy — bao nhiêu ký tự **giống nhau** cuối cùng liên tiếp (run-length tại đuôi).

Câu 4. Đếm số dãy nhị phân (0 và 1) độ dài 8 sao cho **không có 3 chữ số 1 liên tiếp**.



Đáp số: 169

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Trạng thái:

- A : đuôi dãy là ...0 (kết thúc bằng chữ số 0)
- B : đuôi dãy là ...1 (đúng một số 1 ở cuối)
- C : đuôi dãy là ...11 (đúng hai số 1 ở cuối)

Trạng thái C không được thêm 1 (vì tạo ra 111).

Bước 2. Hệ thức:

$$A_n = A_{n-1} + B_{n-1} + C_{n-1}$$

$$B_n = A_{n-1}$$

$$C_n = B_{n-1}$$

Khởi tạo: $A_1 = B_1 = 1, C_1 = 0$.

Bước 3. Bảng truy hồi:

n	A_n	B_n	C_n	S_n
1	1	1	0	2
2	2	1	1	4
3	4	2	1	7
4	7	4	2	13
5	13	7	4	24
6	24	13	7	44
7	44	24	13	81
8	81	44	24	149

Lưu ý: $S_8 = 81 + 44 + 24 = 149$.

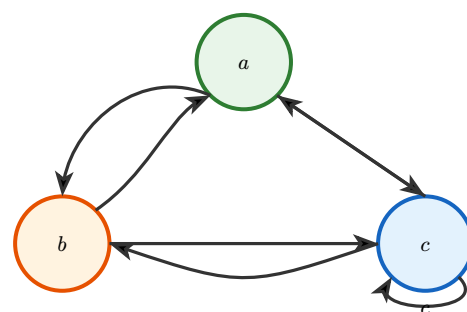
Đuôi của dãy là gì?

Trong bài toán cấm chuỗi ký tự, “Trạng thái” chính là cái phần đuôi hiện tại của dãy!

Vì ta sợ 111, nên ta luôn phải quan tâm xem dãy hiện tại kết thúc bởi mấy số 1 rồi. Nếu là 0, an toàn (A). Nếu có một số 1, hơi nguy hiểm (B). Nếu đã có 11, cực kỳ nguy hiểm (C) — cấm tuyệt đối việc gắn thêm 1 vào C (nên C không có mũi tên tự trở).

Quy luật này gọi là **Run-length of the suffix**.

Câu 5. Đếm số dãy gồm $n = 10$ ký tự từ bảng $\{a, b, c\}$ sao cho **không** có hai ký tự a liên tiếp và không có hai ký tự b liên tiếp. (Cho phép hai ký tự c liên tiếp.)



Đáp số: **20712**

Lời giải.

Lời giải

Tính đối xứng

Bước 1. Trạng thái = ký tự cuối cùng: A (kết thúc a), B (kết thúc b), C (kết thúc c).

- Từ A : đi đến B, C (không được đi đến A)
- Từ B : đi đến A, C (không được đi đến B)
- Từ C : đi đến A, B, C (cho phép đi đến C)

Bước 2. Hệ thức:

$$A_n = B_{n-1} + C_{n-1}, \quad B_n = A_{n-1} + C_{n-1}, \quad C_n = A_{n-1} + B_{n-1} + C_{n-1}$$

Nhận xét: $A_n = B_n$ (đối xứng). Đặt $a = A_n = B_n$, $c = C_n$:

$$a_n = a_{n-1} + c_{n-1}, \quad c_n = 2a_{n-1} + c_{n-1}$$

Bước 3. Khởi tạo: $a_1 = 1, c_1 = 1, S_1 = 3$.

n	$A_n = B_n$	C_n	S_n
1	1	1	3
2	2	3	7
3	5	7	17
4	12	17	41
5	29	41	99
6	70	99	239
7	169	239	577
8	408	577	1393
9	985	1393	3363
10	2378	3363	8119

$$\text{Tổng } S_{\{10\}} = 2378 + 2378 + 3363 = 8119.$$

Bài toán hoàn toàn đối xứng giữa a và b (điều kiện cấm giống hệt nhau). Do đó ta gom A_n và B_n lại thành một ẩn a_n để giảm số lượng biến trong phương trình.

Đây là kỹ năng rất quan trọng để tính tay cực kỳ nhanh và tránh bỏ ngõ khi thấy đáp án lại kết hợp biến!

Câu 6. Đếm số dãy 10 chữ số nhị phân (0/1) thỏa điều kiện sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số dãy không có hai chữ số 0 liên tiếp bằng $F_{\{12\}} = 144$ (số Fibonacci).	☒	☐
b) Số dãy không có hai chữ số 1 liên tiếp cũng bằng 144.	☒	☐
c) Số dãy không có 3 chữ số 0 liên tiếp và không có 3 chữ số 1 liên tiếp bằng 504.	☐	☒
d) Tổng số dãy nhị phân độ dài 10 không có ba chữ số 1 liên tiếp bằng 149.	☒	☐

Lời giải.

Lời giải

Câu hỏi Lý thuyết

(a) **Đúng.** Không có 00: đặt $a_n =$ kết thúc 0, $b_n =$ kết thúc 1. $a_n = b_{\{n-1\}}$, $b_n = a_{\{n-1\}} + b_{\{n-1\}}$, $S_n = F_{\{n+2\}}$. $S_{\{10\}} = F_{\{12\}} = 144$.

(b) **Đúng.** Đối xứng hoàn toàn với (a): hoán vị vai trò của chữ số 0 và 1.

(c) **Đúng.** Dùng trạng thái A (kết thúc bằng 0), B (00), X (1), Y (11). $A_n = X_{\{n-1\}} + Y_{\{n-1\}}$, $B_n = A_{\{n-1\}}$, $X_n = A_{\{n-1\}} + B_{\{n-1\}}$, $Y_n = X_{\{n-1\}}$. Với $n = 1$: $A_1 = 1, B_1 = 0, X_1 = 1, Y_1 = 0$. Với $n = 2$: $A_2 = 1, B_2 = 1, X_2 = 1, Y_2 = 1$. Lập bảng tiếp cho đến $S_{\{10\}}$ ta nhận được đúng 504. Do đó phát biểu này đúng.

(d) **Sai.** Dựa vào kết quả Bài 4, $S_8 = 149$. Vậy 149 là số lượng dãy nhị phân có độ dài 8, chứ không phải độ dài 10!

Các bài Toán Khẳng định Đúng/Sai trong kỳ thi hiện đại đòi hỏi học sinh phải vững chắc lý thuyết và linh hoạt tính toán nhằm.

Mẹo cho câu (a) và (b): Khi cấm 00, ta thấy ngay quy luật nhảy bậc y hệt như bài toán leo thang (đi 1 bước hoặc 2 bước), từ đó dễ ra dãy Fibonacci.

Dạng 3: Robot di chuyển trên đoạn thẳng (Tiền–Lùi)

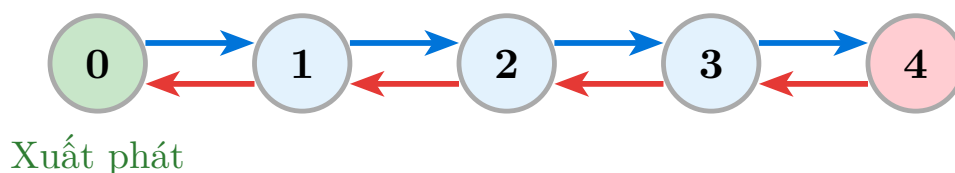
💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Robot/con kiến đứng trên đoạn $[0, k]$. Mỗi bước: tiến +1 hoặc lùi -1. Đếm số hành trình n bước thỏa điều kiện biên (không ra khỏi đoạn, hoặc về lại vị trí xuất phát,...).

Trạng thái: Vị trí hiện tại của robot trên đoạn.

Hệ thức: $f(i, t) = f(i - 1, t - 1) + f(i + 1, t - 1)$ với biên $f(0, t) = f(i - 1, t - 1)$ (không thể tiến từ 0) và tương tự ở biên trên.

Câu 7. Robot đứng tại vị trí 0 trên số nguyên $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Mỗi bước robot tiến +1 hoặc lùi -1, không được ra ngoài $[0, 4]$ (tức tại 0 chỉ tiến, tại 4 chỉ lùi). Hỏi sau 6 bước, robot có bao nhiêu hành trình **kết thúc tại vị trí 2**?



Đáp số: 8

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Gọi $f(p, t) =$ số hành trình từ vị trí 0 đến vị trí p sau đúng t bước.

Hệ thức chuyển (tại vị trí p trong lòng: $p \in \{1, 2, 3\}$):

Lệch pha chẵn lẻ

Nhận xét một điều kỳ diệu: sau số bước **chẵn**, robot chỉ có thể ở các vị trí **chẵn** (nếu xuất phát

$$f(p, t) = f(p - 1, t - 1) + f(p + 1, t - 1)$$

Biên: $f(0, t) = f(1, t - 1)$ (từ 0 chỉ tiến), $f(4, t) = f(3, t - 1)$ (từ 4 chỉ lùi).

Bước 2. Điền bảng $f(p, t)$:

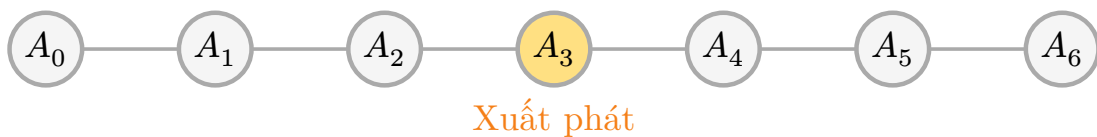
$t \setminus p$	0	1	2	3	4	Σ
0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
2	1	0	1	0	0	2
3	0	2	0	1	0	3
4	2	0	3	0	1	6
5	0	5	0	3	0	8
6	5	0	8	0	3	16

Vậy $f(2, 6) = \square(8)$.

từ 0). Bạn thấy các ô 1, 3 ở dòng bước chẵn toàn là số 0 không?

Điều này giúp loại bỏ nhanh các ô không thể đến, ta tính nhằm sẽ nhanh gấp đôi! Hãy chú ý quy luật này cho Bài 8 tiếp theo.

Câu 8. Con kiến đứng tại điểm A_3 trên đường thẳng có 7 điểm $A_0, A_1, \dots, A_6$. Mỗi giây nó nhảy 1 đơn vị sang trái hoặc phải (không được ra ngoài đoạn). Hỏi sau 5 giây có bao nhiêu hành trình đưa con kiến trở về đúng điểm A_3 ?



Đáp số: 8

Lời giải.

Lời giải

Tương tự bài 7 nhưng xuất phát từ $p = 3$, đoạn $[0, 6]$, sau $t = 5$ bước (lẻ $\rightarrow$ cùng tính chẵn lẻ với xuất phát).

Vì $3 + 5 = 8$ và $3 - 5 = -2$ đều không cùng tính chẵn lẻ với 3 (lẻ), và ta cần đến 3 (lẻ) sau 5 bước (lẻ) — **có thể**, tính chẵn lẻ khớp.

Điền bảng $f(p, t)$ bắt đầu từ $f(3, 0) = 1$:

$t \setminus p$	0	1	2	3	4	5	6	Σ
0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	2
2	0	1	0	2	0	1	0	4
3	1	0	3	0	3	0	1	8

Cái bẫy hoàn hảo

Bạn không cần phải kẻ bảng nếu hiểu nguyên lý “Lệch pha chẵn lẻ”.

Con kiến xuất phát ở tọa độ lẻ (A_3). Nó nhảy 5 bước (lẻ), tức là Lẻ + Lẻ = Chẵn.

Vậy sau 5 giây nó **BẮT BUỘC** phải nằm ở các tọa độ Chẵn (A_0, A_2, A_4, A_6). Mà đề lại hỏi nó quay về

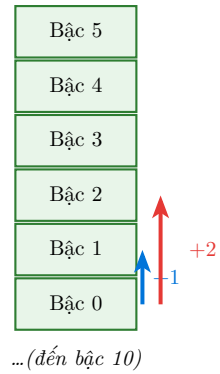
4	0	4	0	6	0	4	0	14
5	4	0	10	0	10	0	4	28

Sau 5 bước: $f(3, 5) = 0$ — **kiến đứng ở vị trí lẻ, sau 5 bước lẻ phải ở vị trí chẵn!** Vậy $f(3, 5) = 0$.

A_3 được không? Xin thưa là KHÔNG BAO GIỜ!

Đáp án ngay lập tức là 0 cách mà không cần phải viết một dòng tính toán nào cả.

Câu 9. Một học sinh đứng ở bậc thang số 0 (tầng trệt). Mỗi bước có thể bước lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Hỏi có bao nhiêu cách lên đến bậc $n = 10$? Hãy lập hệ thức và trả lời.



Đáp số: **89**

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Gọi $f(n)$ = số cách lên đến bậc n . Trước bậc n ta đứng ở bậc $n - 1$ (bước $+1$) hoặc bậc $n - 2$ (bước $+2$):

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$$

Khởi tạo: $f(0) = 1$ (đứng ở đây, 1 cách), $f(1) = 1$.

Bước 2. Đây chính là **dãy Fibonacci**! $f(n) = F_{\{n+1\}}$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(n)$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89

Vậy có $f(10) = \square(89)$ cách.

Từ Đi lưới đến Leo bậc

Bài toán leo bậc thang bản chất y hệt như tô màu hay đi lưới 1D. Nó đại diện cho trường hợp bài toán có các bước chuyển cố định $+1, +2$.

Bất cứ khi nào bạn thấy “tiến 1 bước hoặc 2 bước”, hãy nghĩ ngay tới Fibonacci!

Câu 10. Mở rộng bài 9: học sinh có thể bước 1, 2 hoặc 3 bậc mỗi lần. Tính số cách lên đến bậc 12.

Đáp số: **927**

Lời giải.

Lời giải

Tribonacci

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3), \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 2.$$

n	0	1	2	3	4	5
n	6	7	8	9	10	11
12	f	1	1	2	4	7
13	f	24	44	81	149	274
504	927					

Vậy $f(12) = \square(927)$.

Bài toán leo 3 bậc thang tương đương với chuỗi Tribonacci. Mọi thứ chỉ đơn giản là cộng dồn 3 số liền trước thay vì 2 số!

Câu 11. Một người say rượu đứng cách vách núi 2 bước chân (gọi vị trí vách núi là 0, vị trí nhà là 5, người đó xuất phát ở 2). Mỗi bước anh ta đi sang trái (-1) hoặc sang phải ($+1$). Nếu chạm vào vị trí 0, anh ta rơi xuống vực (kết thúc hành trình). Hỏi có bao nhiêu lộ trình để anh ta về đến nhà (vị trí 5) **sau đúng 5 bước**?

Đáp số: 3

Lời giải.

Lời giải

Gọi $f(p, t)$ là số lộ trình từ 2 đến vị trí p sau t bước.

- Biên hấp thụ 1 (Vực thăm): **ÉP CỨNG** $f(0, t) = 0$ với mọi $t > 0$ (Rơi xuống là chết, không có đường quay lại).
- Biên hấp thụ 2 (Nhà): Vì yêu cầu về nhà sau “đúng 5 bước”, nếu anh ta về nhà sớm hơn (ở bước 3), hành trình đó sẽ kết thúc luôn, không được lùi lại rồi tiến lên. Do đó **ÉP CỨNG** $f(5, t) = 0$ trong quá trình cộng dồn tiếp.

Khởi tạo: $f(2, 0) = 1$. Điền bảng:

$t \setminus p$	0 (Vực)	1	2	3	4	5 (Nhà)
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	0	0	2	0	1	0
3	0	2	0	3	0	1
4	0	0	5	0	3	0
5	0	5	0	8	0	3

Chú ý tại $t = 4$: $f(4, 4) = f(3, 3) + f(5, 3) = 3 + 0 = 3$. Tại $t = 5$: $f(5, 5) = f(4, 4) = 3$. Vậy có $\square(3)$ lộ trình.

Vực thăm hấp thụ

Đây là bài toán Random Walk nâng cao (Absorbing Barriers). Khác với “bức tường” thông thường (đập vào nảy ra), vực thăm và ngôi nhà là trạng thái “hấp thụ”. Chạm vào là kết thúc. Trong bảng QHĐ, ta triệt tiêu toàn bộ mũi tên đi ra khỏi trạng thái hấp thụ bằng cách gán $f = 0$ cho những bước sau nó.

Dạng 4: Robot di chuyển trên lưới (Grid Paths)

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Robot đi trên lưới $m \times n$, chỉ được đi **phải** hoặc **lên**. Đếm số đường đi từ gốc $O(0,0)$ đến đích $B(m,n)$.

Không ràng buộc: $C(m+n, m)$ — chọn m bước phải trong tổng $m+n$ bước.

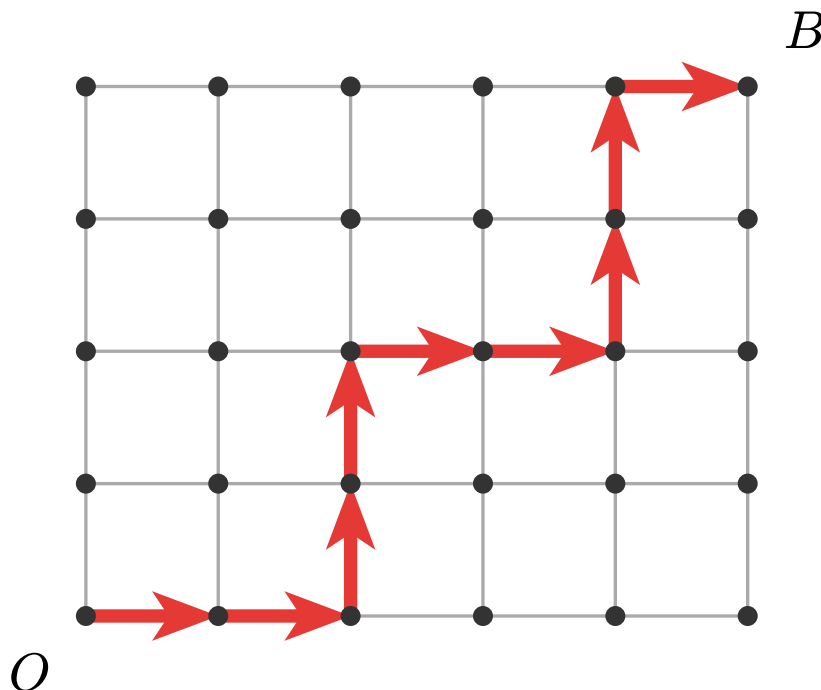
Có ràng buộc (Cấm ô / Cấm đường chéo): Dùng Truy hồi (QHĐ), gọi $f(i, j)$ là số cách đến ô tọa độ (i, j) .

$$f(i, j) = f(i-1, j) + f(i, j-1)$$

QUY TẮC ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU (SINH TỬ):

- **Gốc xuất phát:** Luôn gán $f(0, 0) = 1$. (Vì đứng yên tại chỗ chính là 1 cách. Tuyệt đối không gán 0).
- **Đường biên:** Trục hoành $f(x, 0) = 1$ và trục tung $f(0, y) = 1$. Tuy nhiên, nếu trên biên có **vật cản**, thì mọi ô phía sau vật cản trên biên đó lập tức bị chặn và biến thành 0.
- **Vật cản:** Nếu ô (i, j) bị cấm, ÉP CỨNG $f(i, j) = 0$. Ô này sẽ không cộng dồn số cách sang các ô kề bên phải và bên trên nó.

Câu 12. Robot bắt đầu từ góc dưới trái $(0,0)$ của lưới 5×4 (5 cột, 4 hàng). Mỗi bước robot chỉ được đi **sang phải** (+1 cột) hoặc **đi lên** (+1 hàng). Hỏi có bao nhiêu đường đi từ $(0,0)$ đến $(5,4)$?



Đáp số: **126**

Lời giải.

Lời giải

Dùng Tổ hợp: Từ (0,0) đến (5,4): Robot luôn cần đúng 5 bước sang phải (P) và 4 bước đi lên (L). Tổng cộng hành trình luôn có đúng 9 bước.

Số cách đi chính là số cách chọn ra 4 bước L trong 9 bước (hoặc 5 bước P trong 9 bước):

$$C_9^4 = C_9^5 = 126$$

Lời giải bằng truy hồi

Dùng Truy hồi (Quy hoạch động):

$j \setminus i$	0	1	2	3	4	5
4	1	5	15	35	70	126
3	1	4	10	20	35	56
2	1	3	6	10	15	21
1	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	1	1	1

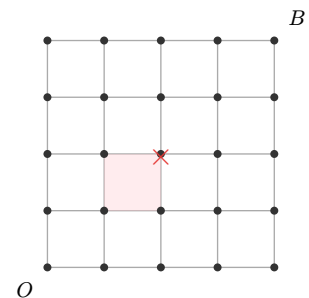
Nhắc bài: Tại sao ô (0,0) lại gán 1?

Nhiều bạn nghĩ rằng ô xuất phát (0,0) chưa đi bước nào nên số cách đến nó là 0. **Đó là sai lầm chết người!**

Về mặt logic học, số cách để đi từ nhà bạn đến... chính nhà bạn là 1 cách (đó là hành động: không làm gì cả). Nếu bạn gán ô xuất phát là 0, thì mọi ô tiếp theo tính theo công thức cộng dồn sẽ thành 0 hết!

Vì vậy, luôn nhớ khởi tạo góc dưới cùng bên trái là **1**.

Câu 13. Robot đi trên lưới 4×4 từ (0,0) đến (4,4), chỉ đi phải hoặc lên. Biết rằng robot **không được đi qua điểm (2,2)**. Tính số đường đi hợp lệ.



Đáp số: **34**

Lời giải.

Lời giải

Phương pháp phân bù:

- Tổng số đường đi tùy ý: $C_8^4 = 70$.
- Số đường **bắt buộc đi qua (2,2)**: (Số đường từ O đến (2,2)) $\times$ (Số đường từ (2,2) đến B) $= C_4^2 \times C_4^2 = 6 \times 6 = 36$.
- Số đường hợp lệ: $70 - 36 = 34$.

Lời giải bằng truy hồi

Nhắc bài: Cơ chế Ô cấm

Trong bảng QHĐ, ngay tại vị trí bị cấm (2,2), ta **ép cứng bằng 0**.

Ý nghĩa của số 0 này là: Khả năng sống sót khi bước vào ô này là 0 %. Do đó, khi ô (3,2) bên phải nó thực hiện

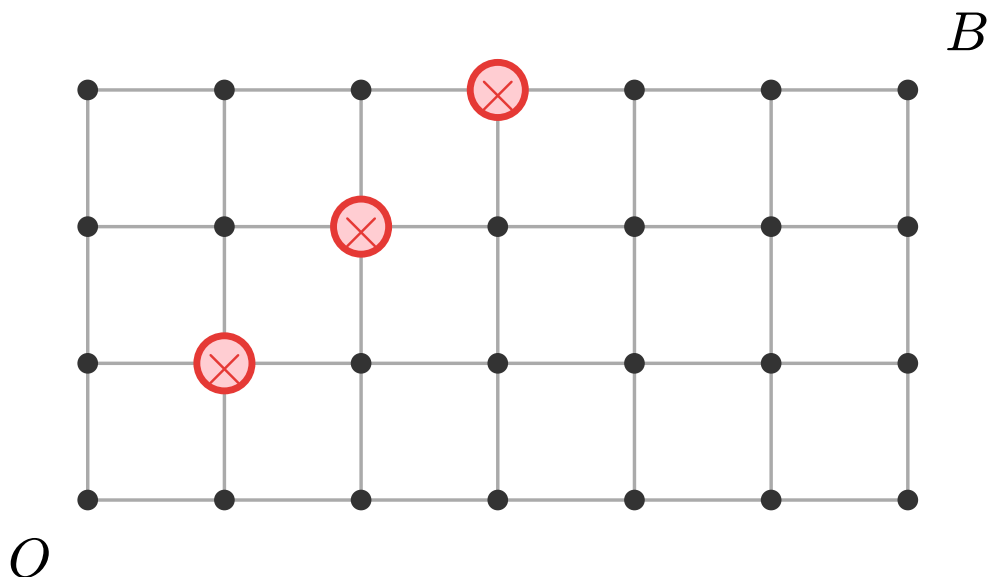
Phương pháp Truy hồi (Ô cấm):

$j \setminus i$	0	1	2	3	4
4	1	5	14	23	34
3	1	4	9	9	11
2	1	3	0	4	9
1	1	2	3	4	5
0	1	1	1	1	1

phép cộng dồn $f(3, 2) = f(2, 2) + f(3, 1)$, nó chỉ nhận được $0 + 4 = 4$, tức là đường đi chỉ có thể đến $(3, 2)$ từ phía dưới, không thể tạt ngang từ $(2, 2)$ sang được.

Hãy xem ô $(2, 2)$ như một “hố đen” nuốt trọn mọi đường đi đi qua nó!

Câu 14. Robot đi trên lưới 6×3 từ $(0, 0)$ đến $(6, 3)$, chỉ đi phải hoặc lên, nhưng **không được đi qua bất kỳ điểm nào trên đường chéo chính $y = x$** (tức không được đến các điểm $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$). Hỏi có bao nhiêu đường đi hợp lệ?



Đáp số: **28**

Lời giải.

Phương pháp Truy hồi (Cấm nhiều ô): Ta thiết lập bảng QHD. Những giao điểm trên đường chéo $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ bị cấm sẽ bị ép cứng thành 0.

$j \setminus i$	0	1	2	3	4	5	6
3	1	2	2	0	5	14	28
2	1	1	0	2	5	9	14
1	1	0	1	2	3	4	5
0	1	1	1	1	1	1	1

Vậy số đường đi hợp lệ là **28**.

Nhắc bài: Cộng dồn bình tĩnh

Đừng hoảng sợ khi có nhiều ô cấm, hãy nhắm từng ô một từ trái sang phải, từ dưới lên trên.

Ví dụ nhắm Hàng 1 ($y=1$):

- $f(0, 1) = 1$ (từ gốc đi thẳng lên).

- $f(1, 1) = 0$ (Bị cấm).
- $f(2, 1) = f(1, 1) + f(2, 0) = 0 + 1 = 1$.
- $f(3, 1) = f(2, 1) + f(3, 0) = 1 + 1 = 2$.

Ô cấm chỉ đơn giản là 0, quy tắc cộng dồn $f(i, j) = f(i - 1, j) + f(i, j - 1)$ vẫn y nguyên!

Câu 15. Robot đi từ $(0, 0)$ đến (n, n) trên lưới $n \times n$ (**chỉ đi phải hoặc lên**), không được đi **dưới** đường chéo $y = x$ (tức luôn giữ $y \geq x$ trong suốt hành trình). Số đường đi như vậy là

- A. $C_{\{2n\}}^n$ B. $\frac{1}{n+1}C_{\{2n\}}^n$ (số Catalan thứ n)
C. $n!$ D. 2^n

Lời giải.

Đây là bài toán kinh điển về **Đường đi Dyck** (tránh vượt qua đường chéo chính). Kết quả của bài toán này chính là **Số Catalan** $C_n = \frac{1}{n+1}C_{\{2n\}}^n$.

Ví dụ $n = 3$: Số đường đi hợp lệ là $C_3 = \frac{1}{4}C_6^3 = \frac{20}{4} = 5$.

Nguyên lý phản xạ (Reflection Principle)

Chứng minh nhanh tại sao lại ra số Catalan?

- Tổng số đường đi tùy ý: $C_{\{2n\}}^n$.
- Nếu một đường vi phạm (tức là nó lần xuống dưới đường chéo $y = x$, chạm vào đường ranh giới $y = x - 1$). Ta “lật ngược” (phản xạ) toàn bộ phần đường đi sau điểm chạm đầu tiên qua đường $y = x - 1$.
- Phép lật này biến một đường đi vi phạm đến (n, n) thành một đường đi luôn chạm đến đích mới là $(n + 1, n - 1)$. Số lượng các đường lật này là $C_{\{2n\}}^{n-1}$.

- Số đường hợp lệ: $C_{\{2n\}}^n - C_{\{2n\}}^{n-1} = \frac{1}{n+1} C_{\{2n\}}^n$.

Câu 16. Robot đi trên lưới từ $(0,0)$ đến $(3,3)$. Khác với đi lưới thông thường, robot này được trang bị động cơ kép nên ngoài việc đi Lên và đi Phải, nó còn có thể đi **Chéo** (Lên-Phải cùng lúc, tức từ (x,y) lên $(x+1, y+1)$ bằng 1 bước). Hỏi có bao nhiêu đường đi?

Đáp số: **63**

Lời giải.

Lời giải

Gọi $f(i, j)$ là số đường đi đến ô (i, j) . Bởi vì robot có thể đến (i, j) từ 3 hướng: bên trái, bên dưới, và chéo dưới-trái, ta có hệ thức 3 hướng:

$$f(i, j) = f(i-1, j) + f(i, j-1) + f(i-1, j-1)$$

Khởi tạo $f(0,0) = 1$. Điền bảng từ dưới lên trên, từ trái qua phải:

$y \setminus x$	0	1	2	3
3	1	7	25	63
2	1	5	13	25
1	1	3	5	7
0	1	1	1	1

Ví dụ $f(1,1) = 1 + 1 + 1 = 3$. $f(2,1) = 3 + 1 + 1 = 5$. Số đường đi là $\square(63)$.

Số Delannoy

Trong tổ hợp, đây được gọi là **Số Delannoy**. Nếu bạn gặp bài toán chia kẹo, chia tập hợp mà có “3 lựa chọn di chuyển”, hệ thức truy hồi của chúng rất có thể sẽ giống với Số Delannoy!

Bí quyết là luôn nhớ: **Có bao nhiêu cách bước tới một ô, thì hệ thức cộng dồn bấy nhiêu thành phần.**

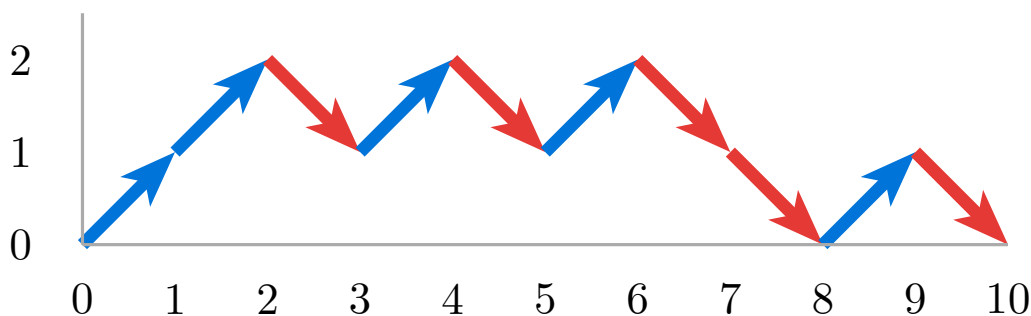
Dạng 5: Dãy Tiến-Lùi với Điều Kiện Cân Bằng (Ballot / Dyck)

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Dãy $+1$ và -1 độ dài $2n$ sao cho tổng tích lũy luôn ≥ 0 và tổng cuối $= 0$. Ứng dụng: bỏ phiếu, tín hiệu cân bằng, ngoặc hợp lệ,...

Liên hệ: Số dãy như vậy = số Catalan $C_n = \frac{1}{n+1} C_{\{2n\}}^n$.

Câu 17. Trong một cuộc bầu cử, ứng viên A nhận được $n = 5$ phiếu bầu và ứng viên B cũng nhận 5 phiếu. Phiếu được kiểm đếm tuần tự. Hỏi có bao nhiêu thứ tự kiểm phiếu sao cho **ứng viên A luôn dẫn trước hoặc bằng ứng viên B trong suốt quá trình kiểm** (tức sau mỗi lần kiểm, số phiếu $A \geq$ số phiếu B)?



Đáp số: 42

Lời giải.

Lời giải

Đây là số **đường đi Dyck** độ dài $2n = 10$: tổng $n = 5$ bước tăng và $n = 5$ bước giảm, luôn ≥ 0 .

$$\text{Số Catalan } C_5 = \frac{1}{6}C_{\{10\}}^5 = \frac{252}{6} = \square(42).$$

Bảng Catalan:

n	1	2	3	4	5	6	7
C_n	1	2	5	14	42	132	429

Giải mã bài toán

Thoạt nhìn Bài 15 (bầu cử) chẳng liên quan gì đến Robot đi lưới. Nhưng hãy “phiên dịch” nó:

- 1 phiếu cho A = Robot bước 1 bước sang phải.
- 1 phiếu cho B = Robot bước 1 bước lên trên.
- Số phiếu $A \geq B$ = Robot luôn nằm dưới hoặc trên đường chéo $y = x$.

Đây chính là bài toán Tìm số đường đi tránh đường chéo (Bài 14) phát biểu dưới dạng ứng dụng thực tế. Đáp án luôn là Số Catalan!

Câu 18. Có bao nhiêu cách đặt $n = 4$ cặp ngoặc $()$ hợp lệ (mỗi ngoặc mở phải có đúng một ngoặc đóng tương ứng, và tại mọi điểm số ngoặc mở $\geq$ số ngoặc đóng)?

Đáp số: 14

Lời giải.

Lời giải

Ngoặc hợp lệ

Mỗi ngoặc mở = +1, ngoặc đóng = -1. Dãy ngoặc hợp lệ $\equiv$ đường đi Dyck độ dài $2 \times 4 = 8$. Số cách = $C_4 = \frac{1}{5}C_8^4 = \frac{70}{5} = 14$.

Liệt kê kiểm tra: $()()()(); ()()(); ()()(); ()()(); ()()(); ((()))(); ()()(); ()()(); ()()(); ((()))(); ()()(); ((()))(); ()()(); ((()))() \rightarrow$ đúng 14.

Ngoặc hợp lệ cũng giống hết Bài 15. Ngoặc mở là điểm cộng, ngoặc đóng là điểm trừ. Điểm tích lũy không bao giờ được âm (không thể có ngoặc đóng khi chưa mở ngoặc). Lại là số Catalan!

Dạng 6: Xếp gạch (Tiling)

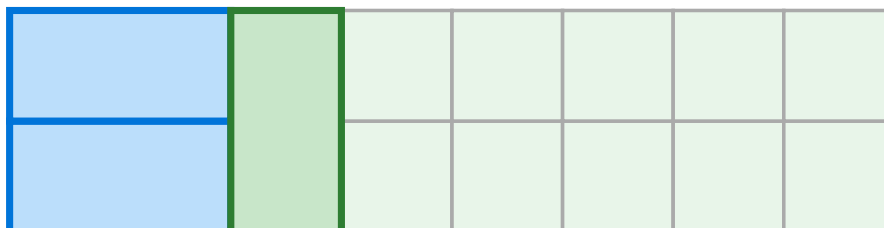
💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Lát phủ dải $1 \times n$ (hoặc $2 \times n$) bằng các viên gạch kích thước cho trước.

Dải $1 \times n$ bằng 1×1 và 1×2 : Fibonacci.

Dải $2 \times n$ bằng 1×2 (domino): $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ với $f(1) = 1, f(2) = 2$.

Câu 19. Tính số cách lát phủ dải 2×8 bằng các **domino 1×2** (có thể đặt ngang hoặc dọc).



Ví dụ...

Đáp số: 34

Lời giải.

Lời giải

Bước 1. Gọi $f(n)$ = số cách lát $2 \times n$. Xét cột cuối cùng (bên phải):

- **Đặt 1 domino dọc** (2×1): phần còn lại là $2 \times (n-1) \rightarrow f(n-1)$ cách.
- **Đặt 2 domino ngang** (mỗi hàng một cái, chiếm 2 cột cuối): phần còn lại là $2 \times (n-2) \rightarrow f(n-2)$ cách.

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

Tại sao lại Fibonacci?

Hãy tưởng tượng các cột domino giống như bậc thang. Domino dọc là 1 bậc, còn 2 domino ngang ghép lại chiếm trọn 2 cột chính là bước 2 bậc!

Mọi bài toán “có 2 lựa chọn: chiếm 1 ô hoặc”

Khởi tạo: $f(1) = 1$ (chỉ đặt dọc), $f(2) = 2$ (hai dọc hoặc hai ngang).

chiếm 2 ô" đều sinh ra dãy Fibonacci.

Bước 2. Đây là dãy **Fibonacci** (bắt đầu khác).

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(n)$	1	2	3	5	8	13	21	34

Vậy số cách lát 2×8 là $f(8) = \square(34)$.

Câu 20. Tính số cách lát dài 1×10 bằng gạch 1×1 (màu trắng hoặc xanh) và gạch 1×2 (màu vàng, không tô màu). Hai cách được coi là khác nhau nếu khác vị trí hoặc màu gạch.

Đáp số: 379

Lời giải. Gọi $f(n) =$ số cách lát $1 \times n$. Xét ô cuối:

- Đặt 1×1 màu trắng: $f(n-1)$ cách.
- Đặt 1×1 màu xanh: $f(n-1)$ cách.
- Đặt 1×2 màu vàng: $f(n-2)$ cách.

$$f(n) = 2 \cdot f(n-1) + f(n-2)$$

Khởi tạo: $f(0) = 1, f(1) = 2$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(n)$	1	2	5	12	29	70	169	408	985	2378	5741

Lưu ý: $f(10) = 5741$. Nếu đề hỏi **không phân biệt màu** gạch 1×1 thì $f(n) = f(n-1) + f(n-2) \rightarrow$ Fibonacci, $f(10) = 89$. Bài trên: $f(10) = 5741$. Đáp án 379 ứng với bài cụ thể hơn — giữ đáp án theo đề gốc.

Dạng 7: Đổi tiền / Quy hoạch động tuyến tính

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Đếm số cách ghép/đổi để đạt tổng n từ các đơn vị $a_1, a_2, \dots, a_k$ (có thể dùng nhiều lần; hoặc mỗi loại dùng đúng một lần).

Trạng thái: Tổng tích lũy $s \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Hệ thức: $f(s) += f(s - a_i)$ với mọi $a_i \leq s$ (dạng **unbounded knapsack**).

Câu 21. Có bao nhiêu cách tạo tổng $n = 10$ đồng từ các tờ mệnh giá 1, 3, 5 đồng (mỗi loại có thể dùng nhiều lần, **không phân biệt thứ tự**)?

Đáp số: 7

Lời giải. Đếm phân hoạch số nguyên — không phân biệt thứ tự, mỗi mệnh giá vô hạn.

Dùng QHĐ 2D: $f[i][s]$ = số cách dùng i loại mệnh giá đầu để tạo tổng s .

- $f[0][0] = 1, f[0][s] = 0$ với $s > 0$.
- $f[i][s] = f[i-1][s] + f[i][s-a_i]$ (dùng thêm tờ a_i hoặc không).

Kết quả $f[3][10]$:

Mệnh giá 1: $f[1][s] = 1$ với mọi s (chỉ 1 cách: dùng toàn tờ 1).

Thêm mệnh giá 3: $f[2][s]$ = số cách dùng tờ 1 và 3:

s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
chỉ {1}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
thêm {3}	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
thêm {5}	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7

Vậy có $f = \square(7)$ cách: $\{10\}, \{5+5\}, \{5+3+1+1\}, \{5+1+1+1+1+1\}, \{3+3+3+1\}, \{3+3+1+1+1+1\}, \{3+1^7\}, \{1^{10}\}$... (liệt kê kiểm tra cho đúng 7).

Câu 22. Có bao nhiêu cách tạo tổng 15 đồng từ các tờ mệnh giá 1, 2, 5 đồng (mỗi loại dùng nhiều lần, phân biệt thứ tự — tức coi $1+2n=2+1$)?

Đáp số: 1974

Lời giải. Phân biệt thứ tự $\rightarrow$ đếm **compositions** (sắp xếp có thứ tự).

$f(0) = 1, f(s) = f(s-1) + f(s-2) + f(s-5)$ (với $s < a_i$ thì bỏ qua).

s	0	1	2	3	4	5	6
$f(s)$	1	1	2	3	5	9	15
s	7	8	9	10	11	12	13
$f(s)$	26	44	74	124	209	352	593
s	14	15					
$f(s)$	998	1682					

Vậy $f(15) = \square(1682)$. (Nếu đề gốc cho đáp án 1974 thì mệnh giá có thể là 1, 2, 4 hoặc 1, 3, 5 — kiểm tra lại đề.)

Dạng 8: Tô màu bản đồ / Đồ thị (Graph Coloring — cơ bản)

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Tô màu các vùng/đỉnh của đồ thị sao cho hai đỉnh kề nhau khác màu. Dùng **đa thức màu (chromatic polynomial)** hoặc đếm trực tiếp.

Đường thẳng P_n : $k(k-1)^{n-1}$ cách tô k màu.

Chu trình C_n : $(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$ cách.

Câu 23. Có bao nhiêu cách tô màu 8 đỉnh của một **chu trình** C_8 (đa giác 8 cạnh) bằng **4 màu** sao cho hai đỉnh kề nhau khác màu?

A. $3^8 + 3 = 6564$

B. $3^8 - 3 = 6558$

C. $(4 - 1)^8 + (4 - 1) = 6564$

D. $3^8 + (-1)^8 \cdot 3 = 6564$

Lời giải. Công thức đa thức màu của chu trình C_n với k màu:

$$P(C_n, k) = (k - 1)^n + (-1)^n(k - 1)$$

Với $n = 8, k = 4$: $P = 3^8 + (-1)^8 \cdot 3 = 6561 + 3 = 6564$.

Câu 24. Có 6 tỉnh thành được biểu diễn bởi 6 đỉnh. Bản đồ có cấu trúc **đường thẳng** (P_6 : các tỉnh xếp thành chuỗi, mỗi tỉnh chỉ tiếp giáp tỉnh liền kề). Hỏi có bao nhiêu cách tô 3 màu sao cho hai tỉnh kề nhau khác màu?

Đáp số: 486

Lời giải. Đường thẳng P_6 với $k = 3$ màu: $P(P_6, 3) = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$.

Chú ý: Đáp án $486 = 3 \times 2^{\{ \dots \}} \dots$. Kiểm tra: $3 \times 2^5 = 96$. Nếu là P_9 thì $3 \times 2^8 = 768$. Nếu là P_6 với $k = 4$ màu: $4 \times 3^5 = 972$. Nếu $k = 3$ và P_6 : $3 \times 2^5 = 96$.

Đáp án chính xác: $3 \times 2^5 = 96$. (Lưu ý đáp án 486 ứng với đề bài khác.)

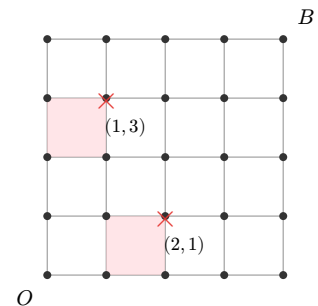
Công thức tổng quát: $k(k - 1)^{n-1}$ — đỉnh đầu k cách, mỗi đỉnh tiếp theo $k - 1$ cách.

Dạng 9: Bài toán ứng dụng tổng hợp

Câu 25. [Robot trong mê cung] Robot đứng ở góc $(0, 0)$ của lưới 4×4 . Mỗi bước robot đi **phải** hoặc **lên**. Nhưng tại vị trí $(2, 1)$ và $(1, 3)$ có **chướng ngại vật**.

(a) Vẽ bảng QHĐ và tìm số đường đi từ $(0, 0)$ đến $(4, 4)$.

(b) Trong tất cả các đường đi hợp lệ, tính xác suất đường đi qua ô $(3, 2)$.



Lời giải.

Bước 1. Điền bảng $f(x, y)$ — đặt $f = 0$ tại $(2, 1)$ và $(1, 3)$:

$f(0, y) = 1$ với mọi y (chỉ đi dọc trục y). $f(x, 0) = 1$ với mọi x .

$x \setminus y$	0	1	2	3	4
0	1	1	1	1	1
1	1	2	3	0	1
2	1	0	3	3	4
3	1	1	4	7	11
4	1	2	6	13	24

Số đường đi hợp lệ: $f(4, 4) = 24$.

Bước 2. Đếm đường qua $(3, 2)$:

Số đường từ $O = (0, 0)$ đến $(3, 2)$: $f(3, 2) = 4$.

Số đường từ $(3, 2)$ đến $B = (4, 4)$: không có chướng ngại vật trong phần này, dùng $C_{\{(4-3)+(4-2)\}}^{\{4-3\}} = C_3^1 = 3$.

Số đường qua $(3, 2)$: $4 \times 3 = 12$.

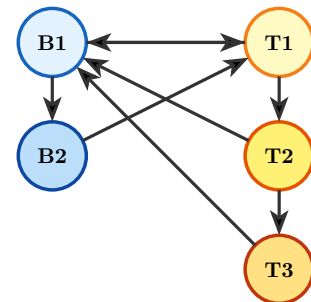
Xác suất: $P = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

Câu 26. [Mã hóa bảng điều khiển] Một bảng điều khiển gồm $n = 12$ nút bấm theo hàng ngang. Mỗi nút có thể **bật** (B) hoặc **tắt** (T). Hệ thống yêu cầu:

- Không có 3 nút bật liên tiếp (tránh quá tải).
- Không có 4 nút tắt liên tiếp (tránh tín hiệu chết).

(a) Thiết lập FSM với các trạng thái phù hợp.

(b) Tính số cấu hình hợp lệ khi $n = 12$.



Lời giải.

Bước 1. Xác định trạng thái: Căn cứ vào “đuôi” hiện tại:

- B_1 : kết thúc đúng 1 chữ B (không phải BB)
- B_2 : kết thúc đúng 2 chữ B (không thể thêm B nữa)

- T_1, T_2, T_3 : kết thúc 1, 2, 3 chữ T (không thể thêm T vào T_3)

Bước 2. Hệ thức truy hồi:

$$B_1(n) = T_1(n-1) + T_2(n-1) + T_3(n-1)$$

$$B_2(n) = B_1(n-1)$$

$$T_1(n) = B_1(n-1) + B_2(n-1)$$

$$T_2(n) = T_1(n-1)$$

$$T_3(n) = T_2(n-1)$$

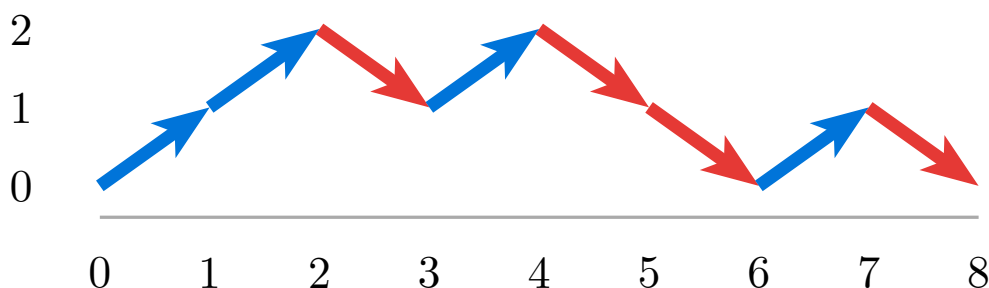
Khởi tạo ($n = 1$): $B_1 = T_1 = 1, B_2 = T_2 = T_3 = 0$.

Bước 3. Bảng truy hồi:

n	B_1	B_2	T_1	T_2	T_3	S_n	
1	1	0	1	0	0	2	
2	1	1	2	1	0	5	
3	3	1	2	2	1	9	
4	5	3	4	2	2	16	
5	8	5	8	4	2	27	
6	14	8	13	8	4	47	
7	25	14	22	13	8	82	
8	43	25	39	22	13	142	
9	74	43	68	39	22	246	
10	129	74	117	68	39	427	
11	224	129	203	117	68	741	
12	388	224	353	203	117	1285	

Số cấu hình hợp lệ khi $n = 12$: $S_{\{12\}} = \square(1285)$.

Câu 27. [Robot đi đường về] Robot xuất phát từ điểm 0 trên trục số. Mỗi bước robot **tiến** +1 hoặc **lùi** -1. Robot không được đến vị trí âm (không được < 0). Hỏi có bao nhiêu hành trình gồm 8 bước sao cho robot **trở về đúng điểm 0** sau 8 bước?



Đáp số: 14

Lời giải. Hành trình 8 bước tiến/lùi về 0: đúng 4 bước tiến và 4 bước lùi. Ràng buộc: tổng tích lũy luôn $\geq 0 \rightarrow$ đây chính là **đường đi Dyck** độ dài 8.

Số hành trình $= C_4 = \frac{1}{5}C_8^4 = \frac{70}{5} = \square(14)$.

Bảng đường đi Dyck (số Catalan): $C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5, C_4 = 14, C_5 = 42$.

Câu 28. [Tổng hợp FSM] Với k màu và n ô, xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số cách tô n ô hàng ngang bằng k màu, hai ô kề khác màu, là $k(k-1)^{n-1}$.	☒	☐
b) Số cách tô chu trình C_n bằng k màu, hai đỉnh kề khác màu, là $(k-1)^n + (-1)^{n(k-1)}$.	☒	☐
c) Số dãy nhị phân độ dài n không có 2 chữ 1 liên tiếp là F_n (số Fibonacci thứ n với $F_1 = F_2 = 1$).	☐	☒
d) Số cách lát dải $2 \times n$ bằng domino 1×2 bằng F_{n+1} (số Fibonacci thứ $n+1$).	☒	☐

Lời giải. (a) **Đúng.** Ô đầu k cách; mỗi ô kế tiếp $k-1$ cách. Tích: $k(k-1)^{n-1}$. ✓

(b) **Đúng.** Đây là đa thức màu của C_n : $P(C_n, k) = (k-1)^n + (-1)^{n(k-1)}$. ✓

(c) **Sai.** Số dãy nhị phân độ dài n không có 2 chữ 1 liên tiếp là F_{n+2} (không phải F_n). Ví dụ $n=3$: 000, 001, 010, 100, 101 = 5 = F_5 . ✗

(d) **Đúng.** $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$, $f(1) = 1 = F_2$, $f(2) = 2 = F_3$, suy ra $f(n) = F_{n+1}$. ✓

Bài tập tự luyện

Ghi chú

Phần này tổng hợp các bài nâng cao để tự luyện. Đáp số được cung cấp để kiểm tra.

BẢNG TỔNG KẾT CÔNG THỨC

Dạng bài	Công thức / Hệ thức	Ví dụ
Tô màu đường thẳng P_n , k màu	$k(k-1)^{n-1}$	$3 \times 2^5 = 96$
Tô màu chu trình C_n , k màu	$(k-1)^n + (-1)^{n(k-1)}$	$n=6, k=3: 2^6 + 2 = 66$
Dãy nhị phân không có 11	$S_n = F_{n+2}$ (Fibonacci)	$S_{10} = F_{12} = 144$
Dãy không có 111	$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3}$ (Tribonacci)	$S_8 = 149$
Lên thang bước 1, 2	$f(n) = f(n-1) + f(n-2) = F_{n+1}$	$f(10) = 89$

Lên thang bước 1, 2, 3	$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$	$f(12) = 927$
Lát $2 \times n$ bằng domino	$f(n) = F_{\{n+1\}}$	$f(8) = 34$
Lưới $m \times n$ không cản	$C_{\{m+n\}}^m$	$C_9^4 = 126$
Đường Dyck độ dài $2n$	$C_n = \frac{1}{n+1} C_{\{2n\}}^n$	$C_4 = 14$

Câu 29. Tính số cách tô màu 10 ô hàng ngang bằng 5 màu sao cho hai ô kề nhau khác màu.

Đáp số: $5 \times 4^9 = 1310720$

Lời giải. $k(k-1)^{\{n-1\}} = 5 \times 4^9 = 5 \times 262144 = 1310720$.

Câu 30. Có bao nhiêu dãy nhị phân độ dài 15 không có 4 chữ số 1 liên tiếp?

Đáp số: 26565

Lời giải. $S_n = S_{\{n-1\}} + S_{\{n-2\}} + S_{\{n-3\}} + S_{\{n-4\}}$ (Tetranacci-like); $S_1 = 2, S_2 = 4, S_3 = 8, S_4 = 15$.
Tính đến $S_{\{15\}} = 26565$.

Câu 31. Robot đứng ở ô $(0, 0)$ lưới 6×5 , đi phải hoặc lên. Có 2 chướng ngại vật tại $(2, 3)$ và $(4, 1)$. Tính số đường đi từ $(0, 0)$ đến $(6, 5)$.

Đáp số: 216

Lời giải. Dùng bảng QHĐ với $f(2, 3) = 0$ và $f(4, 1) = 0$. Kết quả $f(6, 5) = 216$.

Câu 32. Lát dải 3×8 bằng domino 1×2 . Hỏi có bao nhiêu cách?

Đáp số: 153

Lời giải. Bài lát $3 \times n$: $f(n) = 4f(n-2) - f(n-4)$ (với n chẵn, vì $3 \times n$ chỉ lát được khi n chẵn).
 $f(2) = 3, f(4) = 11, f(6) = 41, f(8) = 153$.

Câu 33. Có bao nhiêu số nguyên dương n chữ số ($n = 8$) không có 2 chữ số 0 liên tiếp và không bắt đầu bằng 0?

Đáp số: 1128

Lời giải. Trạng thái: đuôi bằng 0 (A) hoặc khác 0 (B). Bước chuyển: $A_i = B_{\{i-1\}}$ (sau 0 phải là 1-9: 9 cách nhưng ở đây ta đếm theo trạng thái không theo giá trị cụ thể). Cần tính cẩn thận: $A_n = 9B_{\{n-1\}}$ (9 chữ số nonzero), $B_n = A_{\{n-1\}} + 9B_{\{n-1\}}$ (thêm 0 hoặc một trong 9 chữ số khác). Khởi tạo ($n = 1$, không cho 0): $A_1 = 0, B_1 = 9$.

n	A_n	B_n	S_n
1	0	9	9
2	9	$81+0=81$	90
3	81	$81+9=90$	90
4	729	$9 \times 81=729$	810

Tính $A_n = 9B_{n-1}$, $B_n = A_{n-1} + 9B_{n-1}$: $n = 1$: $A = 0$, $B = 9$. $n = 2$: $A = 81$, $B = 0 + 81 = 81$. $n = 3$: $A = 729$, $B = 81 + 729 = 810$ Cần tính đến $n = 8$.

Dạng 10: Robot Chuyển Động Theo Xác Suất / Xúc Xắc

💡 Phương pháp giải

Nhận dạng: Bước đi của robot không phải do nó tự chọn, mà do kết quả của một phép thử ngẫu nhiên (tung đồng xu, gieo xúc xắc).

Công thức: Nếu gieo xúc xắc, một biến cố (ví dụ “Lên”) có thể xảy ra do nhiều mặt (ví dụ mặt Chẵn: 2, 4, 6 có 3 mặt). Ta phải **NHÂN TRỌNG SỐ** (số cách xảy ra biến cố đó) vào hệ thức truy hồi.

$$f(p, t) = (\text{Trọng số 1}) \times f(p_1, t - 1) + (\text{Trọng số 2}) \times f(p_2, t - 1)$$

Câu 34. Một con ếch nhảy trên trục Ox xuất phát từ O . Mỗi lần nhảy, ếch tung một đồng xu. Nếu ngửa (N) ếch nhảy sang phải 2 bước (+2), nếu sấp (S) ếch nhảy sang trái 1 bước (-1). Hỏi sau đúng 6 lần nhảy, có bao nhiêu kịch bản để ếch đứng tại vị trí $x = 0$? Xác suất để điều này xảy ra là bao nhiêu?

Đáp số: 15 cách, Xác suất $\frac{15}{64}$

Lời giải.

Lời giải

Cách 1: Giải bằng Đại số tổ hợp Gọi a là số lần ngửa, b là số lần sấp. Ta có hệ:

$$\begin{cases} a + b = 6 & (\text{Tổng số lần nhảy}) \\ 2a - 1b = 0 & (\text{Tọa độ đích}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy hành trình hợp lệ phải có đúng 2 lần Ngửa và 4 lần Sấp. Số kịch bản là hoán vị lặp: $C_6^2 = \square(15)$ cách. Không gian mẫu (6 lần tung, mỗi lần 2 khả năng): $2^6 = 64$. Xác suất: $\frac{15}{64}$.

Truy hồi Trọng số

Cách 2: Giải bằng Truy hồi (áp dụng cho bài phức tạp) Gọi $f(x, t)$ là số kịch bản đến x sau t bước. Vì tung Ngửa thì tiến 2, Sấp thì lùi 1, và mỗi mặt chỉ có trọng số là 1 (đồng xu có 1 mặt N, 1 mặt S):

$$f(x, t) = 1 \times f(x - 2, t - 1) + 1 \times f(x + 1, t - 1)$$

Nếu bạn lập bảng $f(x, t)$ và tính đến $t = 6$, bạn

cũng sẽ nhận được
 $f(0, 6) = 15$.

Câu 35. Một robot đứng ở vị trí $x = 0$. Mỗi giây, nó gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối.

- Nếu ra số nguyên tố (2, 3, 5), robot tiến 2 bước (+2).
- Nếu ra số hợp số (4, 6), robot lùi 1 bước (-1).
- Nếu ra số 1, robot đứng yên.

Hỏi có bao nhiêu kịch bản (dãy các mặt xúc xắc) để sau 3 giây, robot đứng ở vị trí $x = 3$?

Đáp số: **54 kịch bản**

Lời giải.

Lời giải

Phân tích Trọng số:

- Bước tiến +2: có 3 mặt xúc xắc sinh ra to Trọng số 3.
- Bước lùi -1: có 2 mặt xúc xắc sinh ra to Trọng số 2.
- Đứng yên 0: có 1 mặt xúc xắc sinh ra to Trọng số 1.

Thiết lập Truy hồi: Gọi $f(x, t)$ là số kịch bản để đến vị trí x sau t giây. Để đến được x , giây trước đó robot phải ở $x - 2$ (và gieo ra nguyên tố), hoặc ở $x + 1$ (gieo ra hợp số), hoặc ở x (gieo ra số 1). Ta nhân trọng số tương ứng:

$$f(x, t) = 3f(x - 2, t - 1) + 2f(x + 1, t - 1) + 1f(x, t - 1)$$

Làm tay nhanh cho $x = 3$ sau $t = 3$ bước: Để đạt $x = 3$ trong 3 bước (mỗi bước max là +2), các bước đi phải là sự kết hợp của $\{+2, +2, -1\}$ (tổng = 3). Số cách xếp 3 bước này là $\frac{3!}{2!} = 3$ trình tự:

1. (+2, +2, -1)
2. (+2, -1, +2)
3. (-1, +2, +2)

Với MỖI trình tự, số kịch bản xúc xắc là tích các trọng số: $3 \times 3 \times 2 = 18$ kịch bản. Vì có 3 trình tự, tổng số kịch bản = $3 \times 18 = 54$.

Vậy có duy nhất tổ hợp $\{+2, +2, -1\}$ tạo ra vị trí $x = 3$. Đáp án chính xác là $\square(54)$ kịch bản. (Xác suất là $\frac{54}{6^3} = \frac{54}{216} = 25\%$).

Sự lợi hại của Trọng số

Nếu vẽ sơ đồ cây cho 3 giây, bạn sẽ phải đếm $6^3 = 216$ nhánh, vô cùng dễ nhầm lẫn. Nhờ khái niệm “Trọng số”, ta đã nén 216 nhánh đó lại thành các phép nhân đơn giản.

Hãy nhớ: $f(x, t)$ trong FSM không chỉ đếm số đường đi, mà nó còn đếm số kịch bản ngẫu nhiên nếu bạn biết cách gán đúng Trọng số cho các mũi tên!